Práctica 8 – Recursividad

Temas

- **Funciones y Procedimientos recursivos.**
- **Pasaje de parámetros.**

En los ejercicios donde se describe una problemática, implementar la solución en un programa Pascal eficaz, claro y sin pasos innecesarios.

Cuando se pida hacer una función ó procedimiento, se deberá desarrollar el programa que lo invoca.

En los casos que se pida implementar una solución recursiva, se deberá desarrollar el programa que invoca al subprograma y armar lotes de prueba que contemplen todas las posibilidades vinculadas al problema.

Ej 1) La siguiente función calcula la potencia n-ésima de un número X (X^n) en forma iterativa, siendo n y X enteros. Se pide:

a) Desarrollarla en forma recursiva.
b) Considerar n negativo.

```
function potencia(X,n: integer): integer;   (* X elevado a n *)
var
   i: integer;
   mult: integer;
begin
   mult := 1;                    (* inicialización *)
   for i := 1 to n do
      mult := mult * X;           (* hacemos "n" veces "X*X" *)
   potencia := mult;
 end;
```

Ej 2) Implementar la siguiente función recursiva

$$f(i) = \begin{cases} 1 & si\ i = 0 \\ 1 + f(i-1) & si\ i\ es\ par \\ f(i-1) & si\ i\ es\ impar \end{cases}$$

Ej 3) Considerar la siguiente función recursiva:

```
function confuso(a,b:integer):integer;
begin
     if (b = 0) then
        confuso := 0
      else
         if (b mod 2 = 0) then
             confuso := confuso(a+a, b div 2)
         else
             confuso := confuso(a+a, b div 2) + a;
end;
```

a) Probarlo con los siguientes invocaciones: confuso(2, 17) y confuso(4, 25)
b) Determinar qué función matemática define confuso.

Ej 4) Escribir un subprograma recursivo que retorne una cadena de caracteres recibida como parametro con su contenido invertido.

Ejemplo: 'lamina' → 'animal'

Ej 5) Sea V un arreglo de enteros, mediante procesos recursivos se pide:
a) Calcular e informar la suma de sus elementos.
b) Mostrar sus elementos.
c) Mostrarlos en orden inverso.
d) Obtener el máximo de sus elementos.
e) Obtener el promedio.

Ej 6) Sea A un arreglo de reales y un valor X real ingresado por teclado, se pide determinar en qué posición se encuentra X, devolver 0 en caso de no encontrarlo. Implementar:
a) considerando el arreglo desordenado, una búsqueda lineal recursiva.
b) para un arreglo ordenado en forma ascendente, una búsqueda binaria recursiva

Ej 7) Crear una función recursiva que busque el elemento mínimo de una matriz cuadrada.

Ej 8) Desarrollar un procedimiento recursivo que devuelva en un arreglo los máximos de cada fila de una matriz de MxN.

Ejercicios Adicionales

Ej 9) Implementar un procedimiento o función recursiva que determine si los dígitos de un número natural están dispuestos de forma creciente, esto es,

si $N = d_m\ d_{m-1}\ \ldots..d_2\ d_1$ y para todo i: 1 <= i <= m, verifica que $d_i >= d_{i+1}$

Por ejemplo: para 2337, 356, 88 o 459 debería retornar verdadero
No se permite el uso de cadenas ni de vectores.

Ej 10) Dado dos arreglos de enteros A y B ordenados ascendentemente, realizar un algoritmo recursivo que mezcle ambos arreglos en otro C manteniendo el orden. Cada arreglo no tiene valores repetidos. Si un valor aparece en ambos arreglos, debe pasar a C uno solo.

Ej 11) Desarrollar un procedimiento recursivo para imprimir una media pirámide de dígitos como se muestra a continuación:

```
1
2 1
3 2 1
4 3 2 1
5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1
9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

Nota: Utilizar un procedimiento recursivo para generar cada fila de la media pirámide.

Ej 12) Verificar si una matriz A de NxN de números enteros cumple que para cada fila el elemento respectivo de la diagonal principal es mayor a la suma del resto de los elementos de la fila.